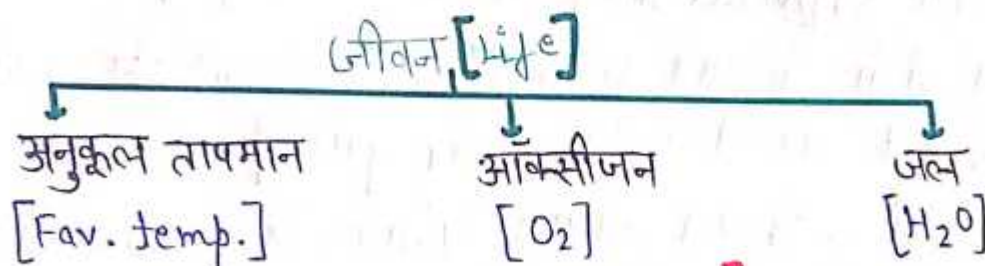
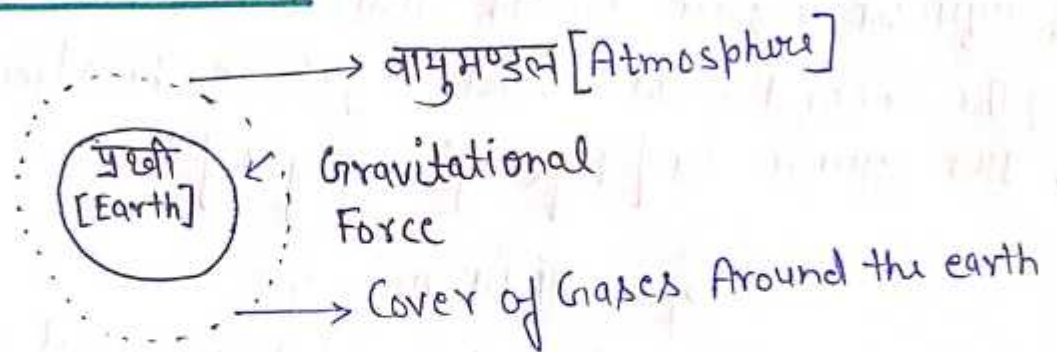
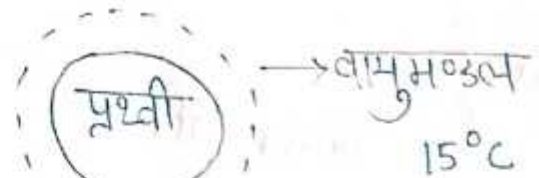


Topic - वायुमण्डलवायुमण्डल [Atmosphere]

वायुमण्डल का संघटन [Composition of the Atmosphere]



- 99% [
- नाइट्रोजन [Nitrogen] → 78.08%
 - ऑक्सीजन [Oxygen] → O₂ → 20.95%
 - ऑर्गन [Argon] → 0.93% → अक्रिय गैस
 - कार्बन डाई ऑक्साइड [Carbon dioxide] → 0.036%
 - ओजोन [Ozone]
 - सल्फर डाई ऑक्साइड [Sulphur dioxide]



★ नाइट्रोजन [N₂] ★

- 1). 78% लगभग [Nitrogen (N₂)] - 78% Approx.
- 2). पृथ्वी के वायुमण्डल में सर्वाधिक मात्रा में पायी जाने वाली गैस [The most abundant gas in the Earth's atmosphere]
- 3). लेग्युमिनस पौधों के पौधों वायुमण्डलीय नाइट्रोजन के नाइट्रेट के रूप में जमीन में भण्डारित करते हैं। [Leguminous plants store atmospheric nitrogen as nitrate in the soil].

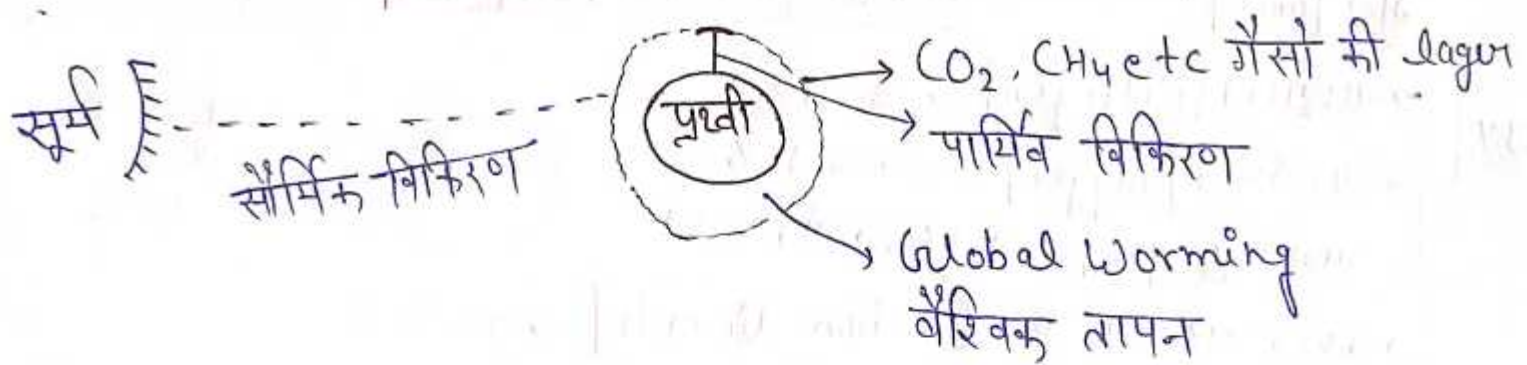
→ ऑक्सीजन $[O_2]$ →

- 1). 21% (लगभग) $[Oxygen (O_2)] \rightarrow 21\% (approx).$
- 2). वायुमण्डल में इसी सर्वाधिक मात्रा में पायी जाने वाली गैस
[The Second most abundant gas in the atmosphere]
- 3). प्राण दायिनी गैस [Life giving gas]

→ ऑर्गन $[Ar]$ →

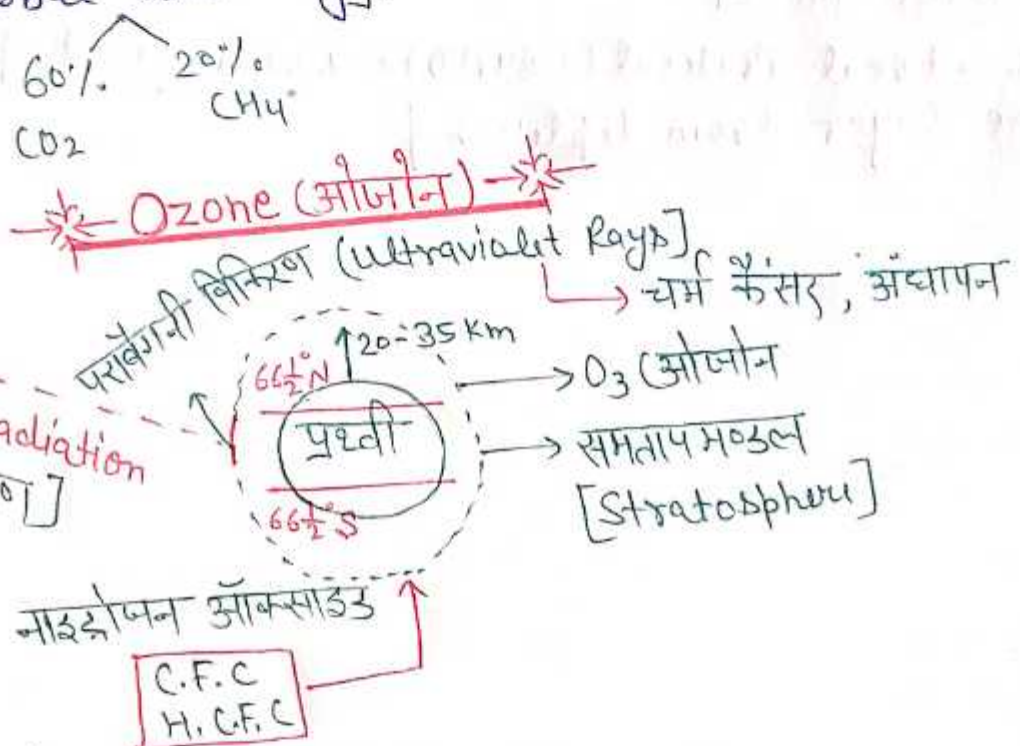
- 1). ये एक अक्रिय गैस है। [Noble Gas] [It is a Noble Gas]
अर्थात् ये अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया (Reaction) नहीं करती है।
[That is, does not react with other gases]
- 2). अन्य अक्रिय गैसें - क्रिप्टन, जेनॉन, निऑन, रेडॉन Other inactive (gases) Helium आदि
[Other inert gases - Krypton, Xenon, Neon, Radon (Other inactive (gases) Helium etc.)]

→ $[CO_2]$ कार्बन डाई ऑक्साइड →



- 1). पृथ्वी के चारों ओर CO_2 तथा CH_4 (मीथेन) ^{OR} भूमण्डलीय तापन गैसों की परत सौर विकिरण को आसानी से पृथ्वी के धरातल तक आने देती है।
[The layer of greenhouse gases such as CO_2 and CH_4 (Methane) around the Earth allows Solar radiation to easily reach the Earth's Surface].
- 2). लेकिन ये परत पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरण रोककर पकड़ती है। [But this layer creates a barrier to terrestrial radiation coming out of the earth.]
→ यही प्रभाव हरित गृह प्रभाव कहलाता है।

- 3). इसी प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। किन्तु मानवीय गतिविधियों के कारण CO_2 तथा CH_4 जैसी गैसों की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ रही है। [This effect is called green house effect. But due to human activities, the amount of gases like CO_2 and CH_4 are increasing in the earth's atmosphere.]
- 4). पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही भूमण्डलीय तापन कहलाता है। [The increase in the average temperature of the earth is called Global warming].



- 1). यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, परन्तु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। [Although its quantity in the atmosphere is very less, but it is an important component of the atmosphere].
- 2). यह एक छन्नी की भांति कार्य करता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। [It acts like a Filter and absorb the Ultraviolet rays of the Sun.]
- 3). यदि ये किरणें सतह तक पहुंच जाती तो तापमान में तीव्रता व चर्म कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। [If these rays reach the Surface, then the risk of rapid increase in temperature and Skin Cancer arises].
- 4). यह गैस समताप मंडल के निचले भाग में पायी जाती है। This gas is found in the lower part of the Stratosphere.

5). 20 से 35 Km की ऊंचाई पर यह संचनता से पाया जाता है।

20 to 35 Kms. It is found in greater concentration at higher altitudes.

6). जेट वायुमनों से निस्त नाइट्रोजन आक्साइड, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त व निस्त क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसकी परत को नुकसान पहुँचाना है।

[Nitrogen oxides emitted from Jet Planes, Chlorofluor Carbons used and emitted in air conditioners, Refrigerators; damage its layer.]

7). ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987 ई.) पर सहमति बनी है।

[The Montreal Protocol (1984 AD) has been agreed upon to protect the ozone layer from depletion.]